



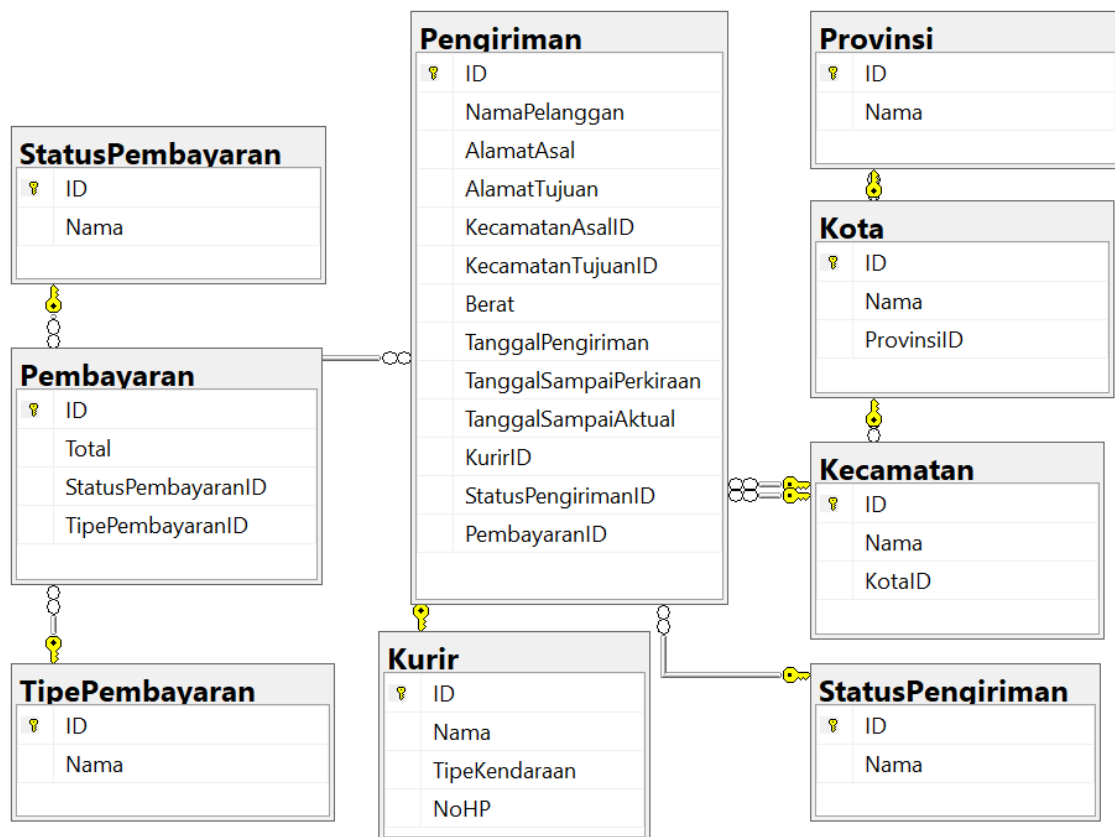
Nama : Ahmad Hayyin Baihaki

Nomor Urut : 01

1. Tuliskan perbandingan star schema dan snowflake schema pada tabel berikut:

|                                                          | Star Schema                                                                                 | Snowflake Schema                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normalisasi                                              | Denormalisasi (data di tabel dimensi disimpan secara ringkas tanpa pemecahan lebih lanjut). | Normalisasi (tabel dimensi dipecah menjadi beberapa tabel berdasarkan atribut yang berkaitan). |
| Kompleksitas desain/skema                                | Sederhana (hanya memiliki tabel fakta di pusat dan tabel dimensi di sekelilingnya).         | Kompleks (tabel dimensi memiliki sub-dimensi yang saling berelasi).                            |
| Kompleksitas query                                       | Lebih sederhana (join lebih sedikit karena tabel dimensi tidak dipecah).                    | Lebih kompleks (membutuhkan lebih banyak join akibat struktur tabel yang terpecah).            |
| Performa query                                           | Lebih cepat (karena jumlah join lebih sedikit).                                             | Lebih lambat (lebih banyak join yang memengaruhi kinerja).                                     |
| Storage                                                  | Lebih besar (data diulang di tabel dimensi untuk menghindari join).                         | Lebih efisien (mengurangi duplikasi data melalui normalisasi).                                 |
| Integritas data                                          | Kurang terjaga (karena adanya duplikasi di tabel dimensi).                                  | Lebih terjaga (karena data terorganisir dan tidak duplikat).                                   |
| Maintenance (pengisian data dengan proses ETL dari OLTP) | Lebih mudah (karena struktur sederhana dan denormalisasi).                                  | Lebih sulit (karena banyak tabel yang perlu diperbarui secara konsisten).                      |

2. Gambar berikut menunjukkan skema OLTP database dari sebuah sistem informasi ekspedisi. Buatlah data warehouse dalam star schema yang digunakan sebagai dasar analisis performa ekspedisi.



localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=ekspedisi

phpMyAdmin

Server: localhost:3306 Database: ekspedisi

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events Triggers

Filters

Containing the word:

| Table            | Action                                    | Rows | Type   | Collation          | Size      | Overhead |
|------------------|-------------------------------------------|------|--------|--------------------|-----------|----------|
| kecamatan        | Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci | 32.0 KiB  | -        |
| kota             | Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci | 32.0 KiB  | -        |
| kurir            | Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci | 16.0 KiB  | -        |
| pembayaran       | Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci | 48.0 KiB  | -        |
| pengiriman       | Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci | 96.0 KiB  | -        |
| provinsi         | Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci | 16.0 KiB  | -        |
| statuspembayaran | Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci | 16.0 KiB  | -        |
| statuspengiriman | Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci | 16.0 KiB  | -        |
| tipepembayaran   | Browse Structure Search Insert Empty Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci | 16.0 KiB  | -        |
| 9 tables         | Sum                                       | 0    | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci | 288.0 KiB | 0 B      |

Check all With selected:

Skema database OLTP ini digunakan untuk sistem informasi ekspedisi dengan tabel utama **Pengiriman**, yang terhubung ke berbagai tabel untuk mencatat detail transaksi.

#### ◆ Geografis:

- **Provinsi → Kota → Kecamatan** (Hierarki lokasi pengiriman).

◆ **Pembayaran:**

- **Pembayaran** terkait dengan **StatusPembayaran** (Lunas/Pending) dan **TipePembayaran** (Transfer/Tunai).

◆ **Kurir & Status Pengiriman:**

- **Kurir** menyimpan informasi petugas pengiriman.
- **StatusPengiriman** melacak progres pengiriman (Dalam Perjalanan/Sampai).

◆ **Pengiriman (Tabel Utama):**

- Menyimpan detail paket, alamat, kecamatan asal/tujuan, berat, estimasi waktu, kurir, status pengiriman, dan pembayaran.

**Tujuan:**

- Merekam transaksi ekspedisi dengan struktur yang efisien dan mudah diakses.

## Implementasi Pentaho :

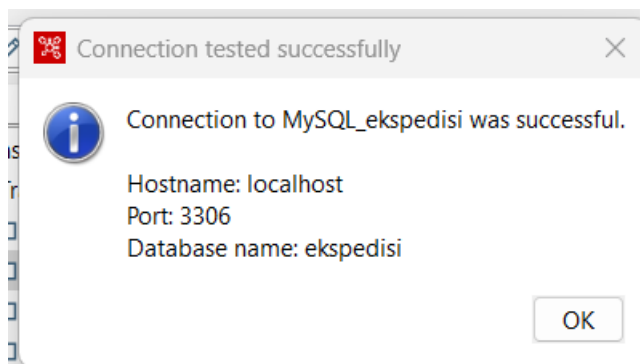


Table input

Step name: Table input

Connection: MySQL\_ekspedisi

SQL

Get SQL select statement...

```

SELECT <values> FROM <table naSELECT
p.ID AS ID_Pengiriman,
p>NamaPelanggan,
p.KecamatanAsalID,
p.KecamatanTujuanID,
p.Berat,
p.TanggalPengiriman,
p.TanggalSampaiPerkiraan,
p.TanggalSampaiAktual,
p.KurirID,
p.StatusPengirimanID,
p.PembayaranID
FROM Pengiriman p;
me> WHERE <conditions>

```

Line 14 Column 0

Store column info in step meta ☐

Enable lazy conversion ☐

Replace variables in script? ☐

Insert data from step

Execute for each row? ☐

Limit size: 0

Help OK Preview Cancel



## Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

2025/03/23 20:55:44 - Spoon - Transformation opened.  
 2025/03/23 20:55:44 - Spoon - Launching transformation [Transformation 1]...  
 2025/03/23 20:55:44 - Spoon - Started the transformation execution.  
 2025/03/23 20:55:44 - Transformation 1 - Dispatching started for transformation [Transformation 1]  
 2025/03/23 20:55:44 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection  
 2025/03/23 20:55:44 - Spoon - The transformation has finished!!

## • Membuat Dimensi (Dimensions):

- **DimWaktu:** Kamu membuat dimensi waktu menggunakan Step "Date Dimension" untuk memastikan setiap tanggal unik, yang akan mempermudah analisis waktu.
- **DimLokasi:** Kamu menggabungkan data dari Kecamatan, Kota, dan Provinsi untuk membuat dimensi lokasi menggunakan Step "Join" dan Step "Select Values" untuk memilih kolom yang diperlukan.
- **DimKurir:** Kamu mengambil data unik dari tabel Kurir untuk membuat dimensi Kurir, memastikan tidak ada data duplikat dengan Step "Unique Rows".
- **DimPembayaran:** Kamu menggabungkan informasi status dan tipe pembayaran untuk membuat dimensi pembayaran.

- **DimStatusPengiriman:** Kamu mengambil data dari tabel status pengiriman dan memastikan tidak ada data duplikat.
- **Membuat Tabel Fakta (Fact):**
  - **FactPengiriman:** Kamu menghubungkan data dari tabel pengiriman dengan dimensi yang sudah dibuat (DimWaktu, DimLokasi, DimKurir, DimPembayaran, DimStatusPengiriman) menggunakan Step *"Stream Lookup"*.
  - Data yang sudah digabungkan disimpan dalam tabel *FactPengiriman* menggunakan Step *"Table Output"*.